

Pour les questions commençant par “*Présenter une solution*”, vous devez expliquer textuellement comment fonctionne votre solution. Pour les questions commençant par “*Donner un algorithme (ou une fonction)*”, vous devez donner l’algorithme (ou la fonction), avec des commentaires.

Pour la rédaction des algorithmes, vous ne supposerez pas disposer d’autres objets/fonctions que ceux donnés dans le document d’introduction au cours.

Attention, une réponse ne sera pas notée si:

- Le soin apporté à la rédaction et à la copie sont insuffisants,
- Toutes les réponses ne sont pas justifiées par un raisonnement clair et précis ou expliquées.

Exercice 1 : Graphe partiel sans suivant (9 points)

Soit un graphe orienté $G(V, E)$. Nous disons que l’arc $(w, x) \in E$ suit l’arc $(u, v) \in E$ si $v = w$, donc que le sommet final de l’arc (u, v) et le même que le sommet initial de l’arc (w, x) . Dans ce cas l’arc (w, x) est appelé le suivant de l’arc (u, v) . Par exemple, sur la figure 1, l’arc $(2, 4)$ est un suivant de l’arc $(0, 2)$.

Nous rappelons qu’un graphe partiel $GP = (VP, EP)$ d’un graphe $G = (V, E)$ est tel que $VP = V$ et $EP \subseteq E$, les sommets du graphe GP sont donc les mêmes que ceux du graphe G mais le graphe GP ne possède qu’une partie des arcs du graphe G .

Nous cherchons dans cet exercice à vérifier si un graphe possède un arc suivant et à trouver un graphe partiel maximal¹ ne contenant pas de suivant.

Question 1.1 : *Savoir si un graphe ne contient pas d’arc suivant*

1.a : *Présenter une solution pour déterminer si le graphe $GP = (V, EP)$ ne contient pas d’arc suivant*

¹Nous faisons ici la différence entre un ensemble sans suivant maximal, où aucun arc supplémentaire ne peut être ajouté à partir de l’ensemble initial des arcs sans ajouter un suivant, et un sous-ensemble maximum, le plus grand graphe partiel possible (le graphe partiel de cardinalité maximale) sans suivant.

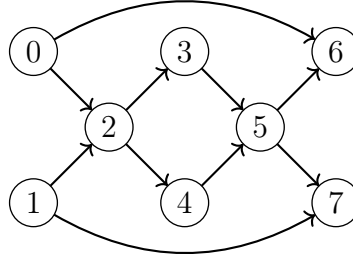


Figure 1: Graphe $G(V, E)$

1.b : Donner une fonction `sansSuivant`, qui prend en paramètre les tableaux FSP et APSP, et rend un booléen `vrai` si le graphe ne contient pas de suivant et `faux` sinon

Pour cette question, le graphe GP est donné dans les tableaux FSP, file des successeurs du graphe GP et APSP, adresse des premiers successeurs du graphe GP . Il faut donc que la fonction exploite au mieux ces structures de données.

1.c : Dérouler votre fonction sur le graphe partiel du graphe G (figure 1) donné dans les tableaux suivants:

FSP:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	6	-1	2	7	-1	-1	5	-1	5	-1	7	-1	-1	-1

APSP:

0	1	2	3	4	5	6	7
0	3	6	7	9	11	13	14

Question 1.2 : Algorithme de recherche d'un graphe partiel sans suivant

2.a : Donner un graphe partiel maximal sans arc suivant du graphe G (figure 1)

2.b : Présenter une solution pour la recherche d'un graphe partiel maximal GP sans arc suivant dans un graphe G , en justifiant la propriété maximale sur le graphe trouvé.

2.c : Donner une fonction `partielSansSuivant`, qui prend en paramètre les tableaux FS et APS, et rend les tableaux FSP et APSP d'un graphe partiel sans arc suivant

Pour cette question, le graphe G est donné dans les tableaux APS et FS. Il faut donc que la fonction exploite au mieux ces structures de données.

2.d : *Dérouler votre algorithme sur le graphe de la figure 1 et donner le résultat*

Exercice 2 : Recherche des isthmes d'un graphe (6 points)

Nous rappelons que, dans un graphe non orienté, un isthme est une arête qui fait augmenter le nombre de composantes connexes quand elle est supprimée. Enlever cette arête “coupe” le graphe en deux. La figure 2 présente deux graphes possédant un isthme: entre les sommets 3 et 4 pour le premier et entre les sommets 5 et 6 pour le second.

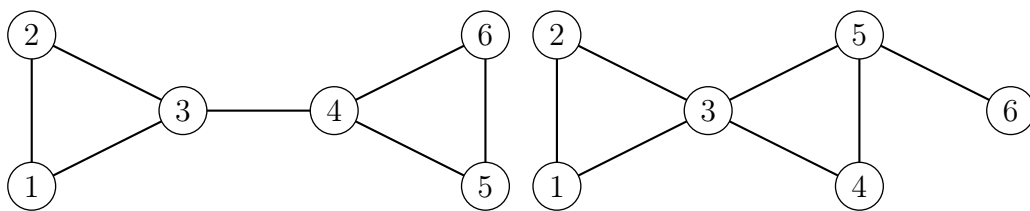


Figure 2: Exemples de graphe possédant un isthme

Pour la suite, nous considérons un graphe $G = (V, E)$ non orienté connexe, donné dans une matrice d'adjacence, codée dans le tableau à deux dimensions M .

Question 2.1 : *Savoir si l'arête $\{x, y\}$ du graphe G est un isthme*

1.a : *Présenter une solution générique permettant de savoir si l'arête $\{x, y\}$ du graphe G , sans tenir compte de la structure de donnée de codage.*

1.b : *Donner une fonction `estUnIsthme(x,y,M)` rendant vrai si l'arête $\{x, y\}$ passée en paramètre est un isthme, faux sinon*

Question 2.2 : *Obtenir la liste des isthmes du graphe G*

2.a : *Présenter une solution générique permettant d'obtenir la liste des isthmes du graphe G , sans tenir compte de la structure de donnée de codage*

2.b : *Donner une fonction `listeIsthmes(M)` retournant la liste L des isthmes du graphe G .*

Exercice 3 : Confection de gâteaux (5 points)

Pour son anniversaire Hilal veut faire des gâteaux. Il dispose de deux recettes, la première permet de faire un petit gâteau de 6 parts et la seconde permet de faire un plus gros gâteau de 10 parts. La première recette nécessite 1 œuf, 100 gr. de sucre et 200 gr. de farine. La seconde recette nécessite 1 œuf, 200 gr. de sucre et 300 gr. de farine.

En regardant dans ses placards Hilal trouve 7 œufs, 1 kg. de sucre et 1.8 kg. de farine. Pour satisfaire ses invités Hilal souhaite faire le plus grand nombre de parts de gâteau avec ce qu'il a trouvé.

Le tableau 1 synthétise les données du problème.

	œuf	sucre	farine	parts
recette petit gâteau	1	100 gr.	200 gr.	6
recette grand gâteau	1	200 gr.	300 gr.	10
	7	1 kg	1.8 kg	

Table 1: Données du problème de fabrication des gâteaux

Question 3.1 : *Écrire le programme linéaire permettant de trouver le plus grand nombre de parts de gâteau.*

Définir l'ensemble des variables permettant de décrire le problème. Donner l'expression de l'objectif à maximiser. Donner les contraintes encadrant ce problème d'optimisation. Les étapes de rédaction des différentes (in)équations doivent être clairement expliquées.

Question 3.2 : *Simplifier le problème.*

Expliquer comment vous pouvez simplifier certaines inéquations et sous quelle condition.

Question 3.3 : *Résoudre le problème avec la méthode graphique.*

Question 3.4 : *Résoudre le problème avec la méthode du simplexe.*